# 귀납적 정의와 귀납법 활동지

고2 수학 · 대수수열 6차시 이름 _____ 날짜 _____

**1** $a_1 = 4$, $a_{n+1} = a_n + 3$일 때 $a_2$부터 $a_5$까지 쓰고, 일반항을 구하세요.

**2** $a_1 = 5$, $a_{n+1} = 2a_n$일 때 $a_4$와 일반항을 구하세요.

**3** $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 3a_n - 1$일 때 $a_2$, $a_3$, $a_4$를 구하세요.

**4** $a_1 = 3$, $a_{n+1} = a_n - 2$일 때 처음으로 음수가 되는 항은 제몇 항인지 구하세요.

**5** $2 + 4 + 6 + \cdots + 2n = n(n + 1)$이 모든 자연수 $n$에 대해 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하세요.

**6** 연우는 $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2$을 $n = 1, 2, 3$에서 확인하고 증명이 끝났다고 했어요. 무엇이 부족한지 쓰세요.

7 도미노를 이용해 수학적 귀납법의 (1), (2)가 각각 무엇에 해당하는지 쓰세요.

다음 수업을 시작할 때

**8** 다음 물음에 답하세요.

① $a_1 = 3$, $a_{n+1} = a_n + 2$일 때 $a_5$　② $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 3a_n$일 때 $a_4$　③ $1 + 2 + \cdots + n = n(n + 1) \div 2$를 수학적 귀납법으로 증명할 때 첫 단계